

## NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

## COURS 4

# Statique des fluides

Ce dossier n'est pas à rendre. Il regroupe le document technique (**DTEC 1**) et le formulaire (**DRES 1**).

## DTEC 1 — L'INSTALLATION

- Niveau de l'eau dans le forage : 35 m sous le sol.
- Fond du réservoir : 22 m au-dessus du sol ; hauteur d'eau maximale dans le réservoir : 6,0 m ; volume utile : 120 m<sup>3</sup>.
- Capteur de pression relative au fond du réservoir : 0 bar à 1 bar, sortie 4 mA à 20 mA, relation affine.
- Pompe immergée : débit 30 m<sup>3</sup>/h ; pertes de charge de la conduite : 0,6 bar ; rendement 0,68.
- Moteurs disponibles : 5,5 ; 7,5 ; 11 ; 15 kW, rendement 0,89.

DTEC 1 — Installation

BTS ET · type E4

page 1/1

## DRES 1 — FORMULAIRE

Statique

$$\Delta p = \rho g h ; g = 9,81 \text{ N/kg} ; \rho_{\text{eau}} = 1000 \text{ kg/m}^3$$

Unités

$$1 \text{ bar} = 1 \times 10^5 \text{ Pa} ; 1 \text{ m}^3/\text{h} = 1/3600 \text{ m}^3/\text{s}$$

Hydraulique

$$P_{\text{hydraulique}} = \Delta p Q_v ; P_{\text{arbre}} = P_{\text{hydraulique}} / \eta_{\text{pompe}}$$

DRES 1 — Formulaire

BTS ET · type E4

page 1/1